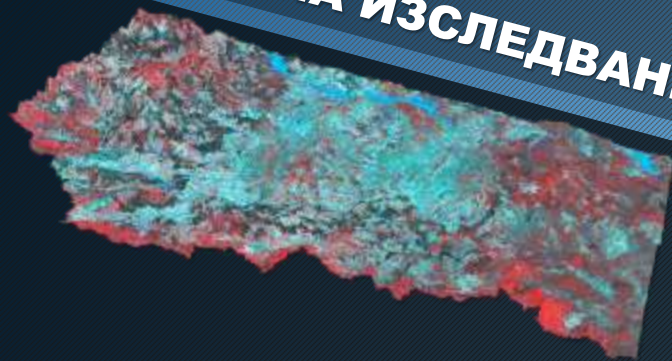


# ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ГЕОЛОЖКА ОПАСНОСТ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА РАЗМИТАТА ЛОГИКА (FUZZY LOGIC)

ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ



# РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ



Източните Родопи заемат по-малка част от Рило-Родопския масив и обхващат 5839 km<sup>2</sup>. Изследваният район попада в южната част на Източни Родопи и е с площ – 3 390 km<sup>2</sup>

Релефът е с нископланински (полупланински) (близо 43% от общата площта) и хълмист (53% от общата площта) характер.

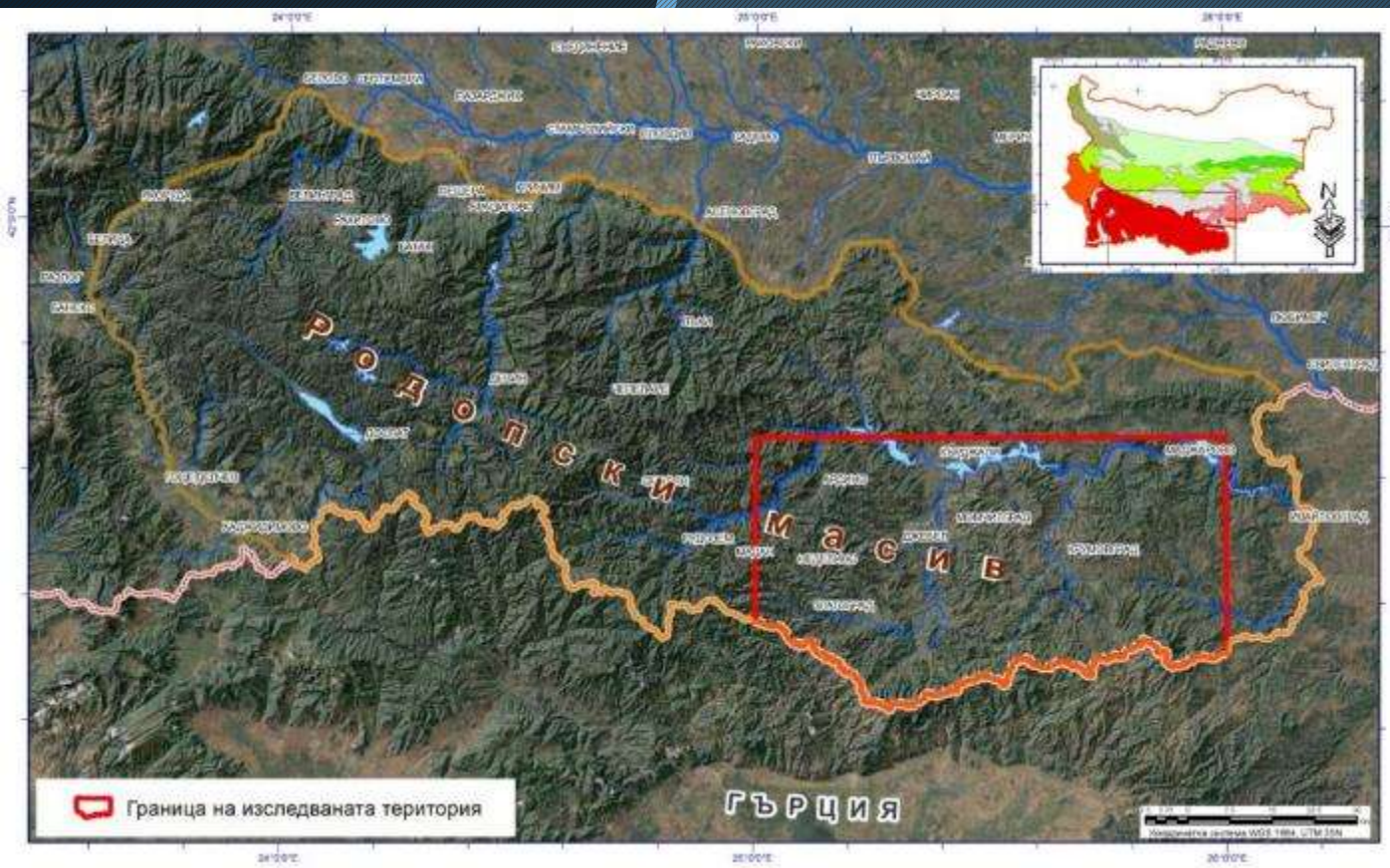
Средната надморска височина е едва 320 m, като от север на юг надморската височина се повишава.



Географски очертаващ правоъгълник



| Точка  | X (°) | Y (°) |
|--------|-------|-------|
| СЗ     | 25.00 | 41.67 |
| СИ     | 26.00 | 41.67 |
| ЮИ     | 26.00 | 41.32 |
| ЮЗ     | 25.00 | 41.37 |
| Център | 25.50 | 41.47 |



## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

### Основната цел е:

Определяне на степента на геоложка опасност в изследваната територия чрез прилагане на метода на размитата логика.

### Основни задачите са:

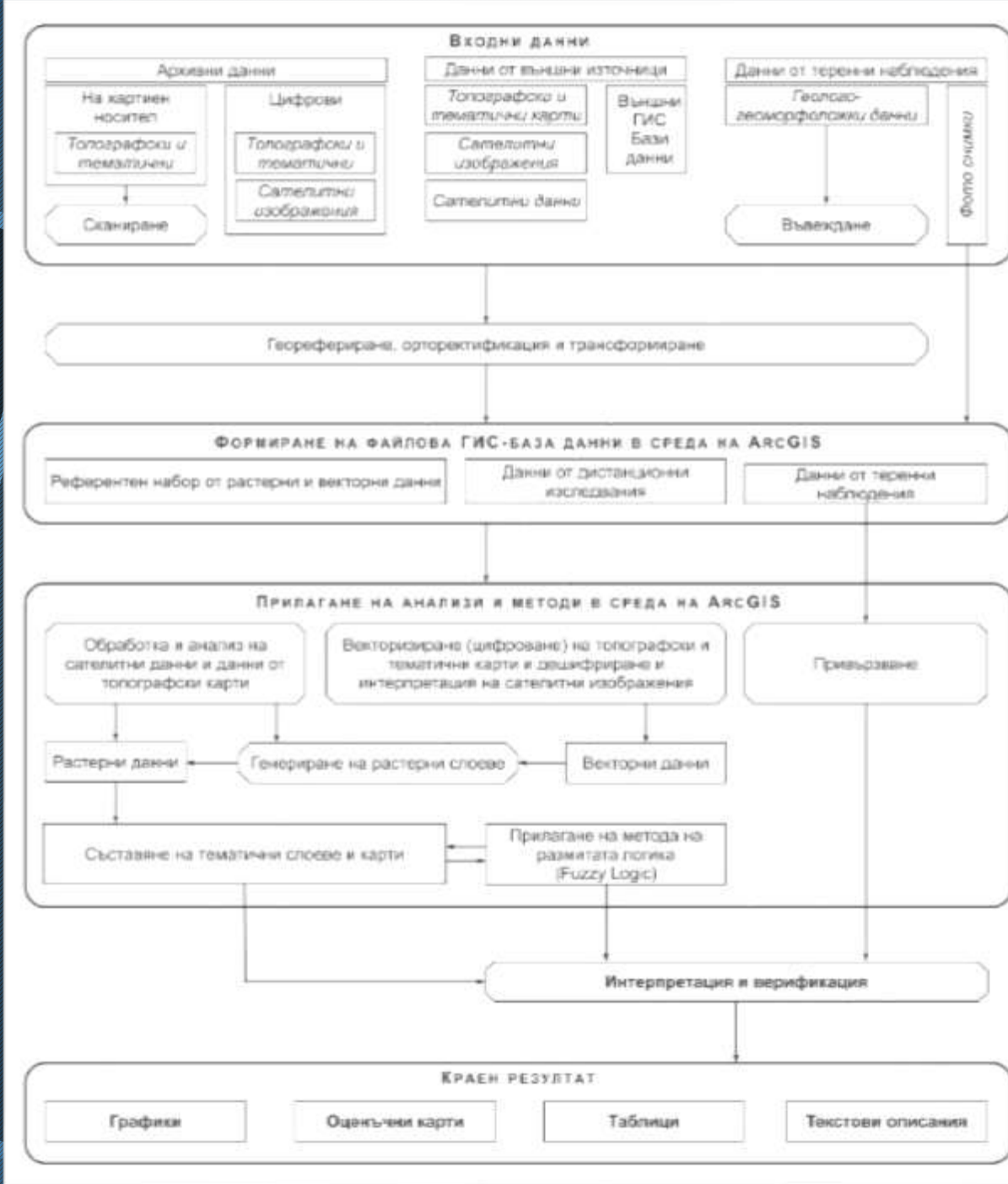
1. Определяне и избор на източници и видове данни.
2. Предварителна обработка на входните данни (георефериране, орторектификация и трансформиране).
3. Формиране на файлова ГИС-база данни в ArcGis среда.
4. Прилагане на метода на размитата логика (Fuzzy Logic).
5. Интерпретация на получените резултати.

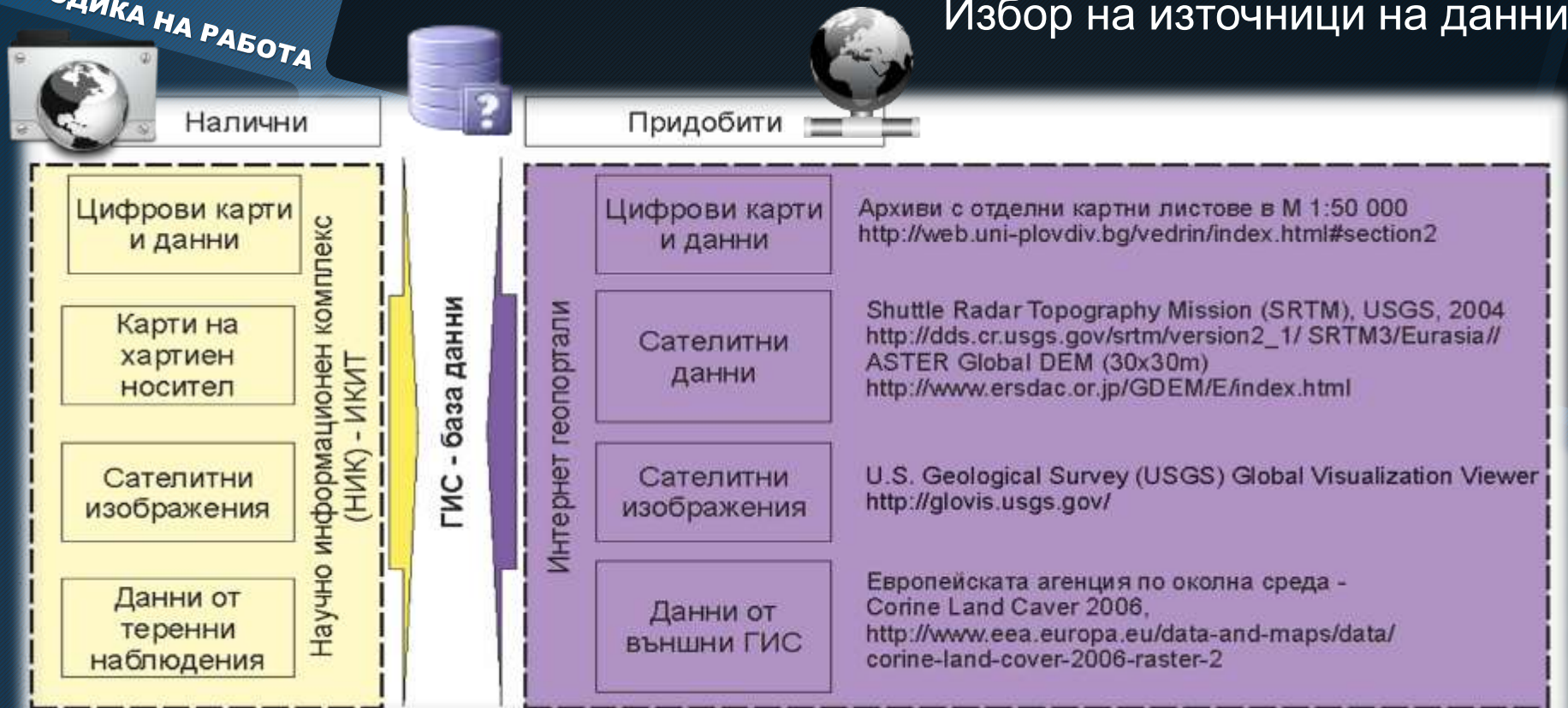


# МЕТОДИКА НА РАБОТА

Изследването е  
проведено и  
организирано в  
ArcGis среда.

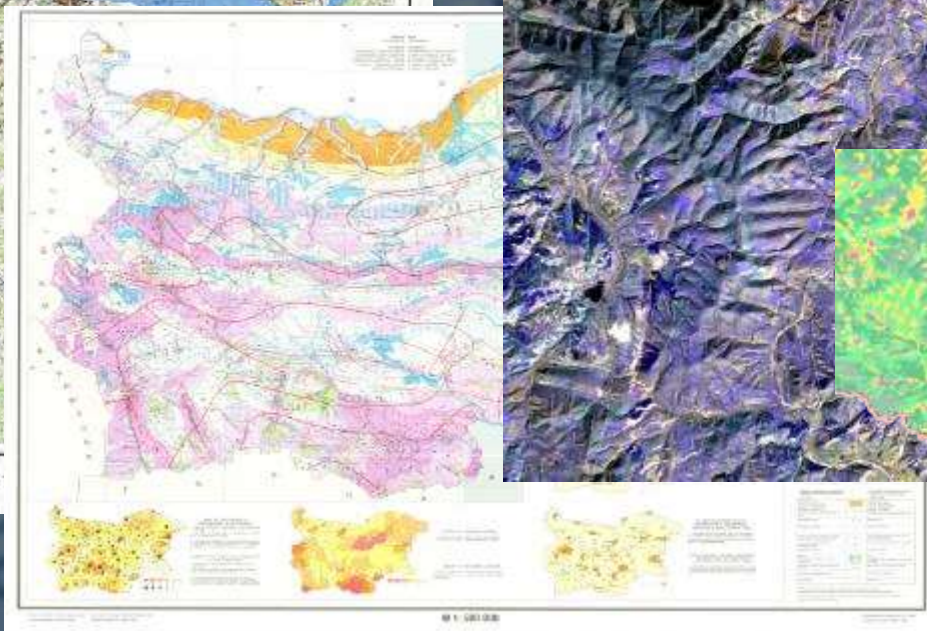
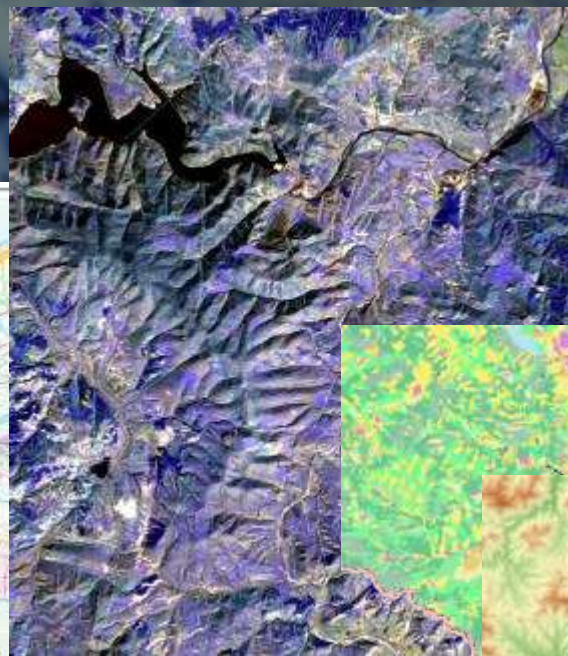
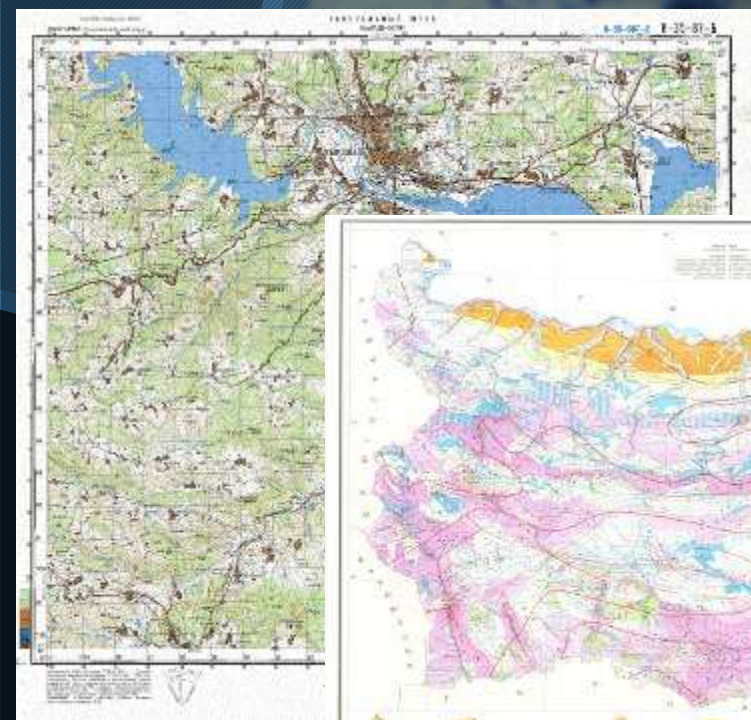
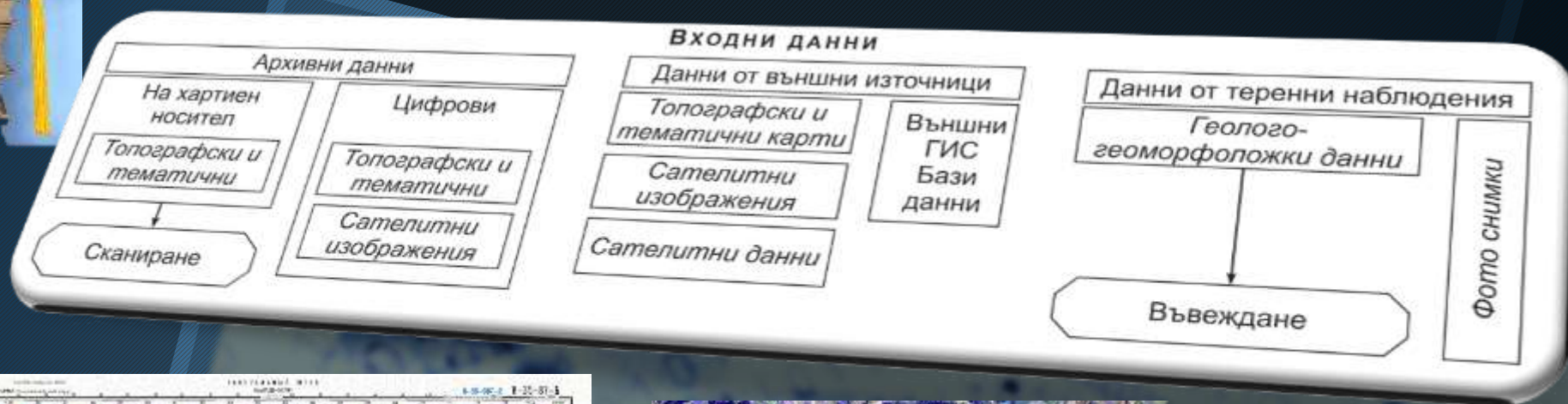
Използваните методи  
и анализи са част от  
ArcGIS платформата.





### Основни критерии са:

- Да имат пряко или косвено влияние върху геоложката опасност;
- Да покриват изцяло района на изследване;
- Лесно да се обработват и извлича цифрова информация от тях;
- Да са актуални;
- Да са общодостъпни и максимално евтини;





ФОРМИРАНЕ НА ФАЙЛОВА ГИС-БАЗА ДАННИ В СРЕДА НА ARCGIS

Референтен набор от растерни и векторни данни

Данни от дистанционни  
изследвания

Данни от теренни  
наблюдения

РЕФЕРЕНТЕН НАБОР ОТ ДАННИ

Растерни данни

Цифров модел  
на релефа (DEM)

Топографски карти  
1:50 000





ФОРМИРАНЕ НА ФАЙЛОВА ГИС-БАЗА ДАННИ В СРЕДА НА ARCGIS

Референтен набор от растерни и векторни данни

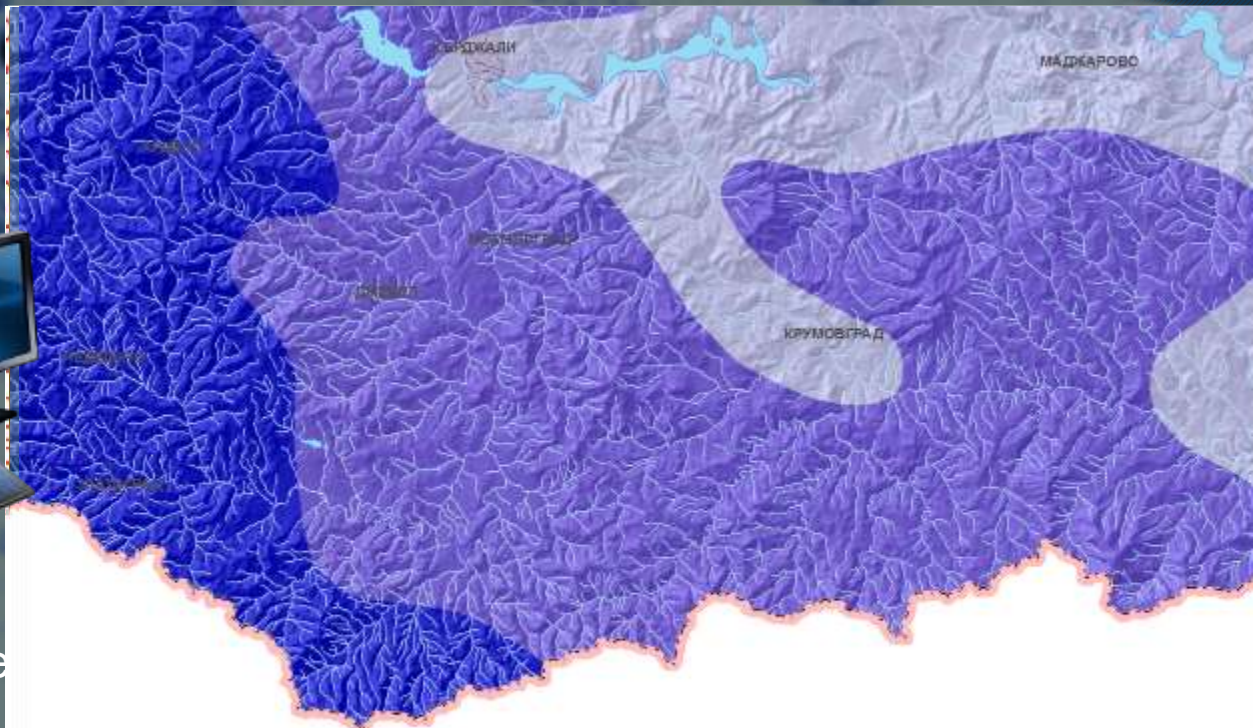
Данни от дистанционни изследвания

Данни от теренни наблюдения

РЕФЕРЕНТЕН НАБОР ОТ ДАННИ

Векторни данни

Населени места  
Пътна мрежа  
Речна мрежа  
Водни обекти  
Извори  
Геология  
Разломи  
Линеаменти  
Почви  
Земно покритие  
Сеизмично райониране  
Годишна сума на валежите  
Разлика между годишната сума на валежите и изпаряемостта



Карта на разликата между годишната сума на валежите и изпаряемостта в България, М 1:1 750 000



ФОРМИРАНЕ НА ФАЙЛОВА ГИС-БАЗА ДАННИ В СРЕДА НА ARCGIS

Референтен набор от растерни и векторни данни

Данни от дистанционни изследвания

Данни от теренни наблюдения

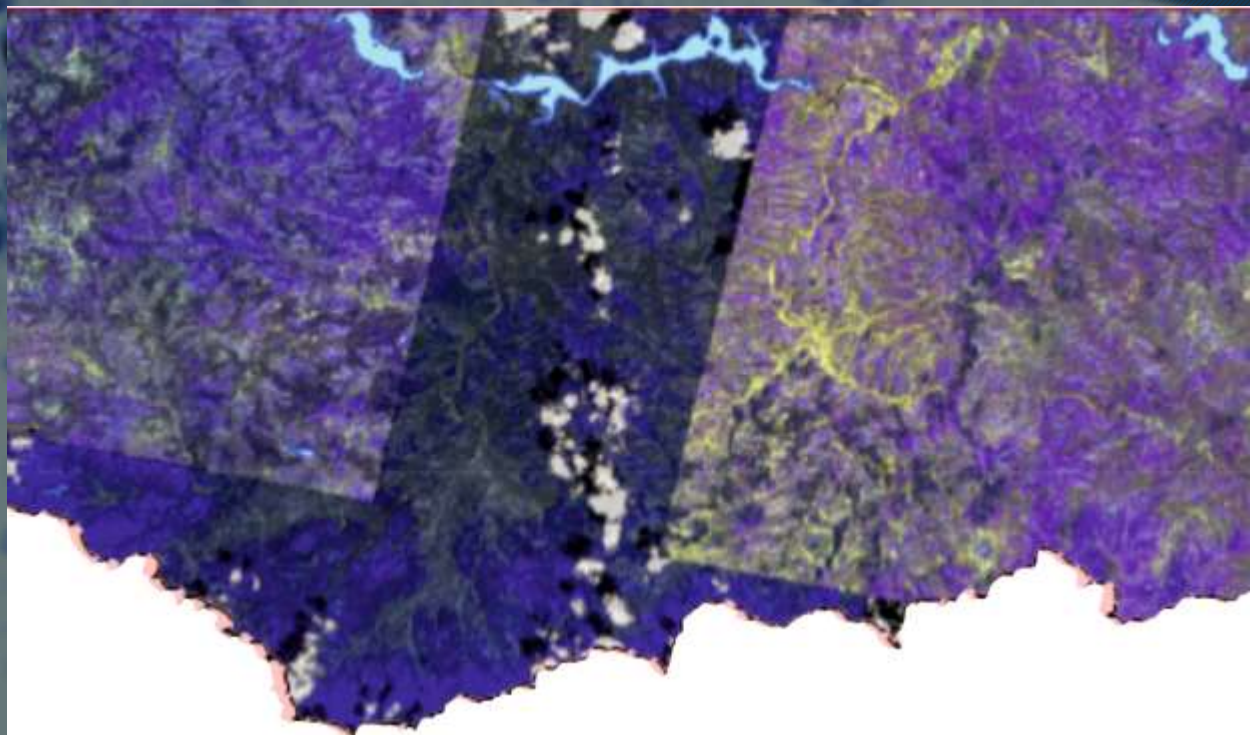
ДАННИ ОТ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ



Landsat ETM  
Landsat 5



Terra ASTER



Научно-информационен комплекс за аерокосмически полигони на територията на Р България – Секция ДИ и ГИС

ФОРМИРАНЕ НА ФАЙЛОВА ГИС-БАЗА ДАННИ В СРЕДА НА ARCGIS

Референтен набор от растерни и векторни данни

Данни от дистанционни изследвания

Данни от теренни наблюдения

ДАННИ ОТ ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ

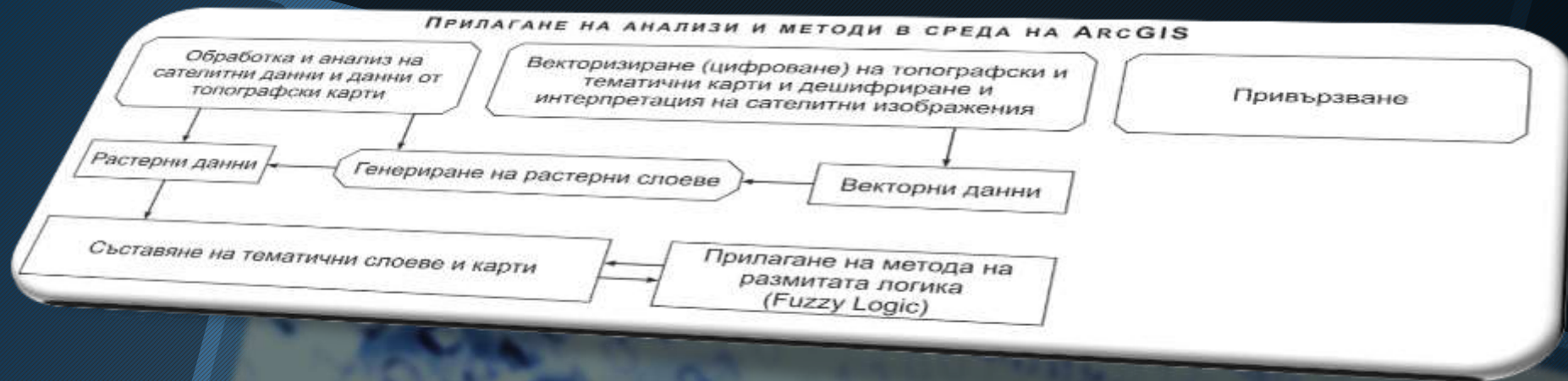
Геолого-геоморфоложки данни



Фото снимки



Четири командировки на територията на изследвания район в Източни Родопи



Използвани инструменти и функции в ArcGIS среда



**3D Analyst Tools** – *Raster Reclass;*

**Analysis Tools** – *Extract; Overlay;*

**Conversion Tools** – *To Raster;*

**Data Management Tools** – *Database; Features; Fields; General; Generalization; Georeferencing; Joins; Projection and Transformation; Table; Topology;*

**Spatial Analyst Tools** – *Surface; Extraction; Hydrology; Interpolation; Overlay;*



## Прилагане на метода на размитата логика (Fuzzy Logic) за определяне на степента на геоложка опасност

### геоложка опасност

Природни рискови процесите, протичащи в литосферата, с чието действие пряко се застрашава животът на хората и изградените от тях материални ценности съставляват геоложката опасност.

От ГИС-базата данни са избрани 15 тематични слоя, които отразяват влиянието на ендегенните и екзогенни процеси и антропогенното въздействие и са преки фактори при определяне на степените на геоложката опасност. Те са трансформирани в растерни с еднакъв размер на клетката – 30x30 m и пълно покритие на района на изследване.

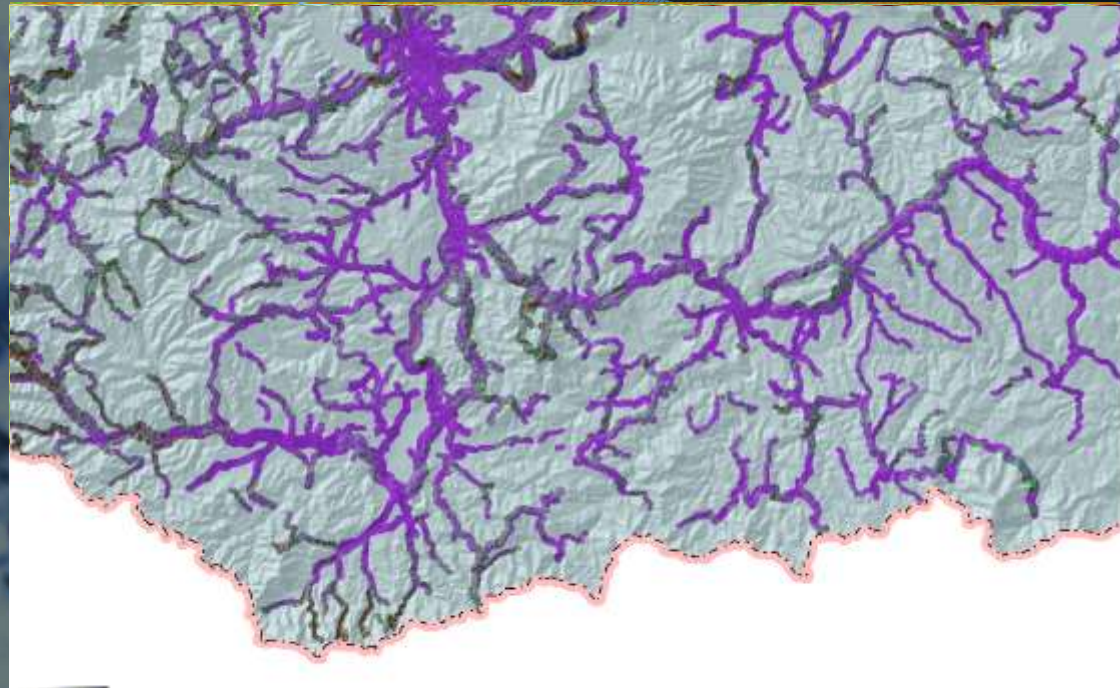
Определени са теглата на влияние (членството) за всеки от 15-те фактора, чрез използване на функции за принадлежност - *Fuzzy Membership* от инструмента *Spatial Analyst Tools* и чрез експертна оценка.

За анализиране на връзката на взаимодействие между факторите се използва функцията за наслагване *Fuzzy Overlay* от инструмента *Spatial Analyst Tools*.

Отделните слоеве се комбинират чрез подхода *FuzzySum*, който се основава на теория на множествата и е един от специфичните подходи за определяне на взаимодействието между факторите в *Fuzzy Overlay* анализа.

Съставени растерни тематични слоеве - преки фактори при определяне на степените на геоложката опасност

Изложение на склоновете  
Действителни наклони  
Слънчева радиация  
Вертикалното разчленение  
на релефа  
Хоризонталното разчленение  
на релефа  
Буфер на влияние около  
разломите  
Гъстотоа на линеаментите  
Гъстотоа на изворите  
Срез на пътната мрежа  
в склона



Тематични слоеве *Пътища; Действителни наклони*



Съставени растерни тематични слоеве - преки фактори при определяне на степените на геоложката опасност

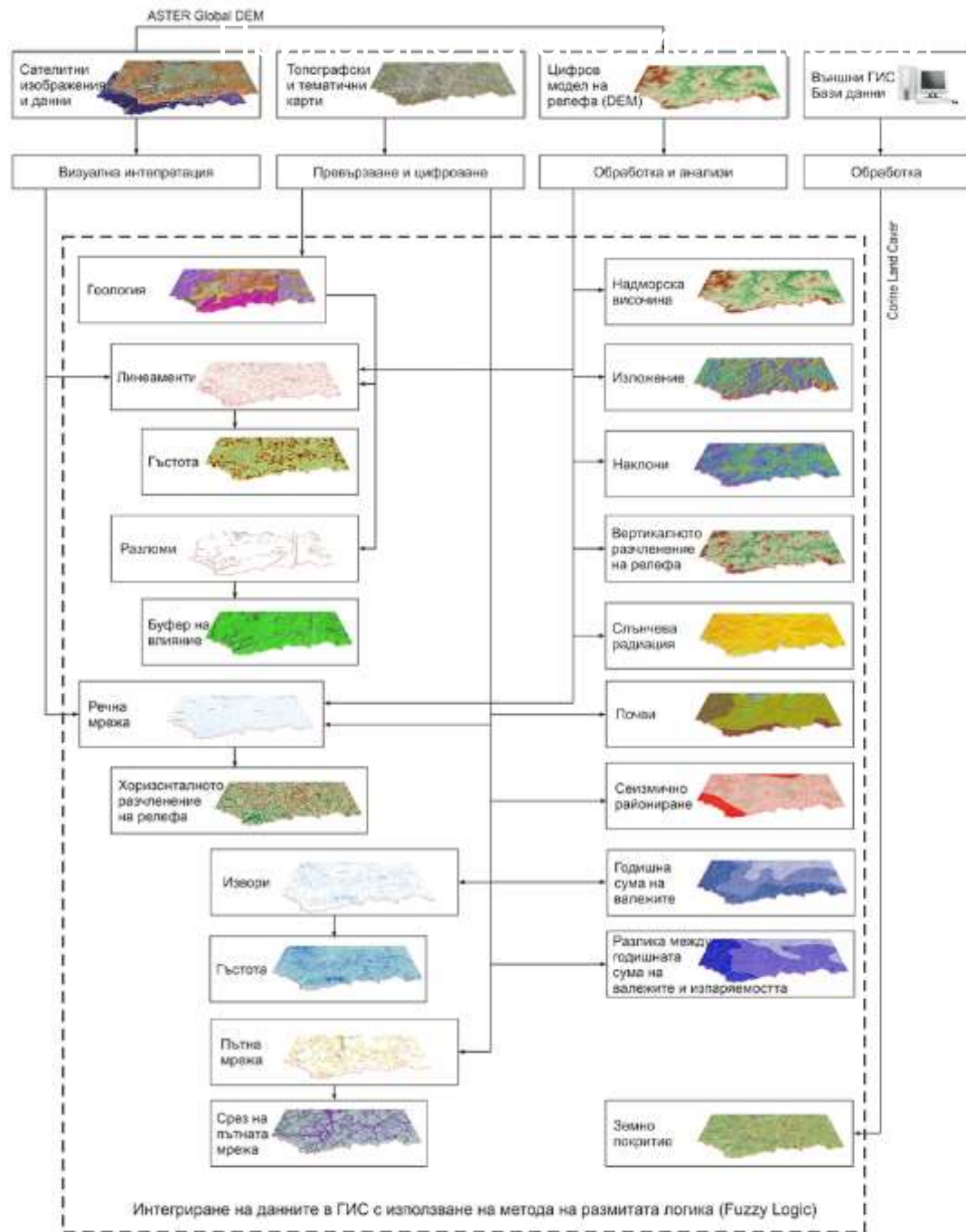
Видове релеф  
Дълбочина на почвения профил  
Геоложки единици  
Годишна сума на валежите  
Разлика между годишната сума на валежите и изпаряемостта  
Типове земно покритие



Тематичен слой *Corine Land Cover*, 2006



## Структура на използваните тематични слоеве от ГИС-базата данни при прилагане на метода на размитата логика (Fuzzy Logic)



КРАЕН РЕЗУЛТАТ

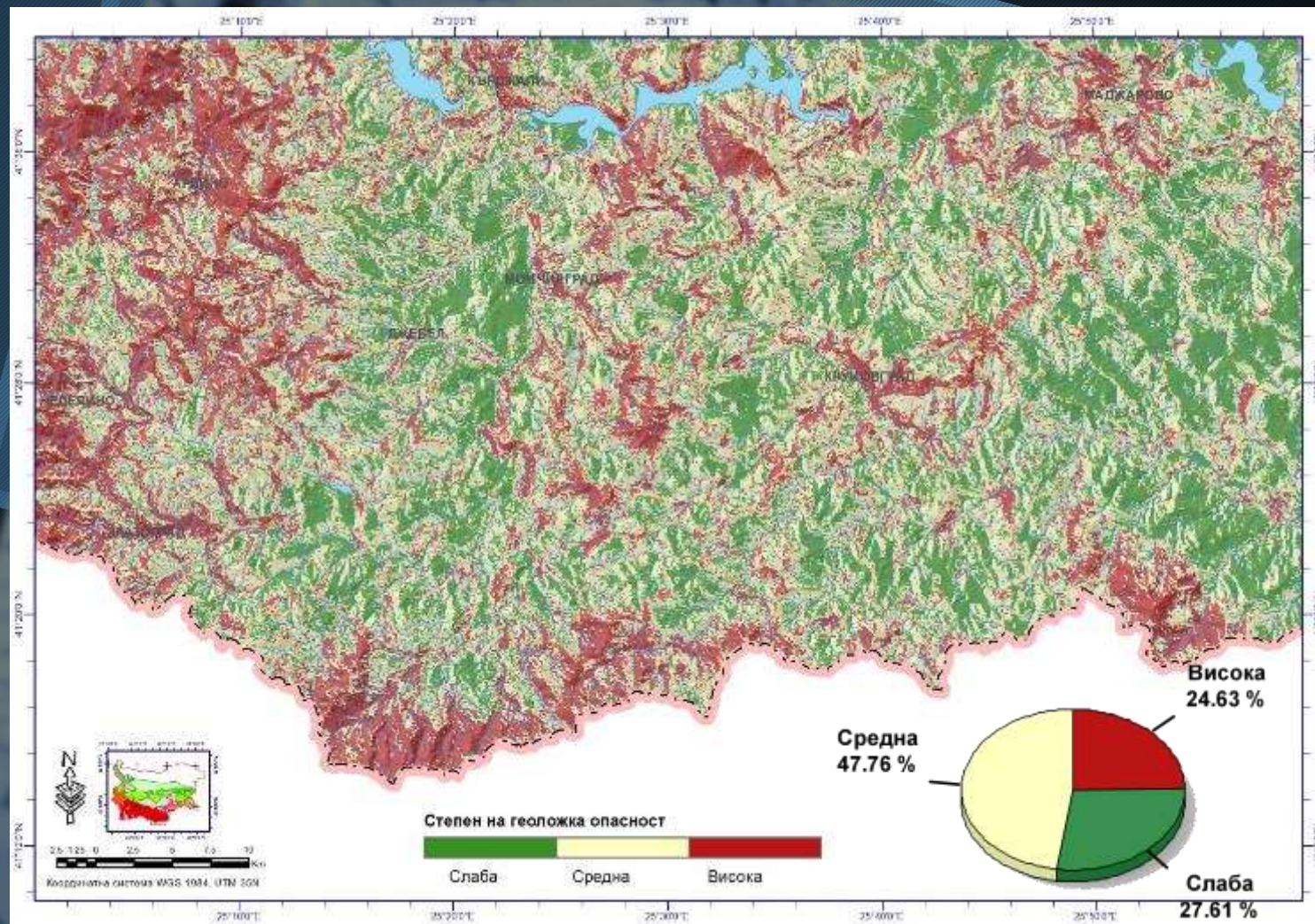
Графики

Оценъчни карти

Таблици

Текстови описания

Карта на потенциални райони и степен на геоложка опасност



# БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



**БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ**  
**ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ**  
**СЕКЦИЯ "ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ГИС"**

АДРЕС: ул. "Акад. Г. БОНЧЕВ", бл.1  
тел.: (+359 2) 979 24 15  
e-mail: [g\\_jelev@abv.bg](mailto:g_jelev@abv.bg)

